

第4课时 点斜式与斜截式

基础巩固

1. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点二)]
直线 $y - b = 2(x - a)$ 在 y 轴上的截距为()
A. $a + b$ B. $2a - b$ C. $b - 2a$ D. $|2a - b|$
2. 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点三)]
若直线 l 经过点 $P(2, 3)$, 且在 x 轴上的截距的取值范围是 $(-1, 3)$, 则其斜率 k 的取值范围是()
A. $(-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$
B. $(-1, 1/3)$
C. $(-3, 1)$
D. $(-\infty, -1) \cup (1/3, +\infty)$
3. 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点二)]
已知直线 $ax + by - 1 = 0$ 在 y 轴上的截距为 -1 , 且它的倾斜角是直线 $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$ 的倾斜角的 2 倍, 则 a, b 的值分别为()
A. $\sqrt{3}, 1$ B. $\sqrt{3}, -1$
C. $-\sqrt{3}, 1$ D. $-\sqrt{3}, -1$
4. 直线方程形式与互化 × 填空 [中档 (知识点二)]
直线 l 在 x 轴上的截距比在 y 轴上的截距大 1, 且过定点 $A(6, -2)$, 则直线 l 的方程为_____.
5. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点一)]
判断下列各点是否在直线 $y = -6x + 7$ 上: $A(0, 7)$, $B(2, 5)$, $C(1, 1)$.
6. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点一)]
已知点 $(a, 1), (-1, b)$ 确定的直线方程是 $y = -3x + 1$, 求 a, b 的值.

7. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点一)]
根据下列条件求直线的点斜式方程: (1) 经过点 $A(2, 5)$, 斜率为 4; (2) 经过点 $B(-2, 2)$, 倾斜角为 30° .

综合提升

8. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点二)]
根据下列条件求直线的斜截式方程: (1) 斜率是 $\sqrt{3}/2$, 截距是 -2 ; (2) 倾斜角是 135° , 截距是 3.
9. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点二)]
根据下列直线方程, 分别求出直线的斜率及在 y 轴上的截距: (1) $y - 2 = x + 1$; (2) $y + 4 = \sqrt{3}(x - 2)$; (3) $4x + y - 3 = 0$.
10. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点二)]
判断下列命题的真假: (1) 如果直线 l 的斜率不存在, 则直线 l 在 x 轴上的截距唯一; (2) 如果直线 l 的斜率存在, 则直线 l 的截距唯一; (3) 存在直线 l , 使得 l 在 x 轴上的截距与在 y 轴上的截距都为 0.

思维探索

11. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点三)] 经过 $M(3,2)$ 与 $N(6,2)$ 两点的直线的方程为()

A. $x = 2$ B. $y = 2$ C. $x = 3$ D. $x = 6$

12. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点二)] (预习注: 本题部分详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a + y/b = 1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05) 过点 $A(1,4)$, 且横、纵截距的绝对值相等的直线共有()

A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

13. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点二)] (预习注: 本题详解同判括注使用课时 05 将学的截距式 $x/a + y/b = 1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05) 直线 $5x - 2y - 10 = 0$ 在 x 轴上的截距为 a , 在 y 轴上的截距为 b , 则有()

A. $a = 2, b = 5$ B. $a = 2, b = -5$
C. $a = -2, b = 5$ D. $a = -2, b = -5$

14. 直线方程形式与互化 × 填空 [中档 (知识点二)] (预习注: 本题部分详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a + y/b = 1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05) 过点 $P(4,1)$ 作直线 l 分别交 x 轴、 y 轴正半轴于 A, B 两点, O 为坐标原点. 当 $|OA| + |OB|$ 取最小值时, 直线 l 的方程为_____.

15. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点三)] 分别求下列直线的方程: (1) 经过 $A(0,-1)$, $B(-1,1)$ 的直线 l_1 ; (2) 经过 $C(3,-1)$, $D(-2,-1)$ 的直线 l_2 ; (3) 经过 $E(1,3)$, $F(1,-2)$ 的直线 l_3 .

16. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点二)] (预习注: 本题 (2) 问详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a + y/b = 1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05) 根据下列条件, 求直线的方程: (1) 过点 $A(-3,2)$, 且 (在 y 轴上的) 截距是 -2 ; (2) 过点 $A(3,0)$, 且在两坐标轴上的截距和为 5 .

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记